

Guia e roteiro de estudos

Análise Léxica e Sintática

Conteúdo autoral derivado do lesson model aprovado; a bibliografia é complementar.

Análise do código fonte

Etapa utilizada nas implementações de linguagens de programação por compilação, interpretação pura ou sistemas híbridos. No escopo da aula, ela envolve a análise léxica e a análise sintática.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj01.

Fontes: presentation, slide 3, paraphrase

FNB na descrição da sintaxe

A FNB fornece uma descrição clara e concisa da sintaxe e pode servir de base para o analisador sintático, facilitando sua manutenção.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj01, obj03.

Fontes: presentation, slide 5, paraphrase

Analisador léxico e analisador sintático

A análise de um processador de linguagens é dividida em analisador léxico, associado a autômato finito e gramática regular, e analisador sintático ou parser, associado a autômato com pilha e GLC ou FNB.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj01.

Fontes: presentation, slide 4, paraphrase

Separação da análise léxica e da análise sintática

A separação favorece a simplicidade, pois permite técnicas menos complexas no analisador léxico; a eficiência, por possibilitar sua otimização; e a portabilidade, por isolar partes lexicais dependentes da plataforma.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj01.

Fontes: presentation, slide 6, paraphrase

Análise Léxica

Casamento de padrões que identifica subcadeias no código fonte, agrupa-as logicamente e fornece ao parser códigos internos correspondentes. O parser chama o analisador léxico quando precisa do próximo token.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj01, obj02.

Fontes: presentation, slide 7, paraphrase; presentation, slide 9, paraphrase

Lexema e token

Lexema é a subcadeia reconhecida no código fonte. Token é o código interno atribuído à categoria do lexema; por exemplo, diferentes nomes de variáveis podem receber IDENT, enquanto o símbolo de soma pode receber OP_SOMA.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj02.

Fontes: presentation, slide 7, paraphrase

Abordagens para construir o analisador léxico

O analisador léxico pode ser obtido por uma ferramenta a partir da descrição formal dos tokens, implementado como programa baseado em um diagrama de estados ou construído por meio de uma tabela elaborada manualmente a partir desse diagrama.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj02.

Fontes: presentation, slide 9, paraphrase

Classes de caracteres

Agrupamentos como letras e dígitos substituem transições individuais para cada caractere, reduzindo a extensão e a complexidade do diagrama de estados usado no reconhecimento de identificadores e inteiros.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj02.

Fontes: presentation, slide 10, paraphrase; presentation, slide 11, paraphrase

Reconhecimento de palavras reservadas

Palavras reservadas e identificadores podem ser reconhecidos inicialmente pelo mesmo padrão. Depois, uma tabela determina se o lexema reconhecido como possível identificador corresponde a uma palavra reservada.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj02.

Fontes: presentation, slide 12, paraphrase

Funções getChar, addChar e lookup

getChar obtém o próximo caractere e determina sua classe; addChar incorpora o caractere ao lexema em processamento; lookup consulta a cadeia formada para verificar, entre outras possibilidades, se ela é uma palavra reservada e retornar seu código.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj02.

Fontes: presentation, slide 15, paraphrase

Objetivos da análise sintática

O parser deve localizar erros sintáticos, apresentar diagnósticos e recuperar-se rapidamente, além de produzir a árvore de análise sintática ou ao menos um caminho correspondente nessa árvore.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj03.

Fontes: presentation, slide 18, paraphrase

Análise Sintática Descendente

Abordagem top down que constrói a árvore a partir da raiz, emprega derivação mais à esquerda e seleciona a regra do não-terminal corrente com base nos primeiros tokens que ele pode produzir.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj03, obj04.

Fontes: presentation, slide 19, paraphrase; presentation, slide 20, paraphrase

Análise Sintática Ascendente

Abordagem bottom up que começa pelas folhas e busca reduzir uma subcadeia correspondente ao lado direito de uma regra, reconstruindo no sentido inverso uma derivação mais à direita. A família LR é apresentada como a principal família de algoritmos ascendentes.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj03.

Fontes: presentation, slide 19, paraphrase; presentation, slide 22, paraphrase

Deslocamento e redução

Na análise sintática ascendente, deslocar move o próximo símbolo da entrada para a pilha; reduzir substitui uma subcadeia reconhecida pelo lado esquerdo da regra correspondente. Essas são as ações centrais dos analisadores shift-reduce da família LR.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj03.

Fontes: presentation, slide 22, paraphrase; sebesta-11ed, p. 202, paraphrase; sebesta-11ed, p. 204, paraphrase

Complexidade da análise sintática

Algoritmos aplicáveis a todas as gramáticas não ambíguas podem apresentar complexidade $O(n^3)$. Compiladores restringem-se a subconjuntos dessas gramáticas para realizar a análise em tempo linear $O(n)$, em que n é o tamanho da entrada.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj03.

Fontes: presentation, slide 24, paraphrase

Análise Sintática Descendente Recursiva

Implementação formada por uma coleção de subprogramas, geralmente com um subprograma para cada não-terminal. Os subprogramas percorrem as regras e produzem a análise em ordem descendente.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj04.

Fontes: presentation, slide 26, paraphrase; sebesta-11ed, p. 208, paraphrase

FNBE para expressões simples

A FNBE apresentada organiza expressões em `expr`, `term` e `factor`. `expr` trata soma e subtração entre termos; `term` trata multiplicação e divisão entre fatores; `factor` reconhece identificador, constante inteira ou expressão entre parênteses.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj04.

Fontes: presentation, slide 27, paraphrase

Processamento do lado direito de uma regra

Para cada terminal no lado direito, o parser compara o símbolo com `nextToken` e sinaliza erro se não houver casamento. Para cada não-terminal, chama o subprograma correspondente. Quando um terminal casa, o analisador léxico fornece o próximo token.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj04.

Fontes: presentation, slide 28, paraphrase; sebesta-11ed, p. 192, paraphrase

Convenção de `nextToken`

Cada rotina do analisador sintático deixa em `nextToken` o próximo token ainda não processado. Assim, a rotina seguinte pode examinar esse token para continuar a análise ou escolher uma regra.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj04.

Fontes: presentation, slide 30, paraphrase; sebesta-11ed, p. 192, paraphrase

Lookahead

Quando um não-terminal possui mais de uma regra, o próximo token da entrada é comparado com os primeiros tokens que cada alternativa pode gerar. Uma alternativa compatível é escolhida; a ausência de casamento caracteriza erro sintático.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj04, obj05.

Fontes: presentation, slide 31, paraphrase; sebesta-11ed, p. 189, paraphrase

Recursão à esquerda

Uma gramática com recursão à esquerda direta ou indireta não pode ser usada diretamente por um analisador sintático descendente. A transformação apresentada separa alternativas recursivas $A\alpha$ das alternativas não recursivas β e introduz um novo não-terminal A' .

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj05.

Fontes: presentation, slide 36, paraphrase

FIRST

$\text{FIRST}(\alpha)$ é o conjunto de símbolos terminais que podem aparecer no início de uma cadeia derivada de α . Se α puder derivar a cadeia vazia, ϵ também pertence a $\text{FIRST}(\alpha)$.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj05.

Fontes: presentation, slide 38, paraphrase

Teste de Disjunção par a par

Para cada par de alternativas $A \rightarrow \alpha_i$ e $A \rightarrow \alpha_j$, os conjuntos $\text{FIRST}(\alpha_i)$ e $\text{FIRST}(\alpha_j)$ devem ter intersecção vazia. Se houver intersecção, o lookahead pode não determinar de forma única qual alternativa deve ser usada.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj05.

Fontes: presentation, slide 38, paraphrase; presentation, slide 39, paraphrase

Roteiro de revisão

1. Releia os objetivos. 2. Recupere cada definição de memória. 3. Compare os critérios. 4. Resolva os exercícios sem consulta. 5. Revise os pontos em que o feedback indicou dúvida.

As formulações são autorais e não reproduzem exercícios da bibliografia.